



I.E. VIRGEN DEL CARMEN  
**FERIA DE CIENCIAS 2026**

PROYECTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

# Papel que Florece

## Papel reciclado y plantable

*"Un papel hecho de basura... que después se siembra y se convierte en plantas"*

 Eco-Productivo

 Transformación científica

 Trabajo individual



**Estudiante:** Diana Azumi Rojas Cancha

**Grado y sección:** 3.º de secundaria

**Área:** Ciencia y Tecnología

**Docente:** Ketty Riveros

**Institución Educativa:** Virgen del Carmen

**Lugar y fecha:** .....

— 2026 —

### ¿Por qué elegí este proyecto?

Cuando terminó el año pasado, junté un montón de cuadernos usados y hojas que ya no servían y me dio pena botarlos. Mi mamá me contó que para hacer papel se cortan muchos árboles, y yo pensé: ¿y si en vez de botar el papel, lo

*convierto en papel nuevo... y encima le pongo semillas para que después se pueda sembrar? Investigué sobre el "papel plantable", lo probé en casa y me emocionó muchísimo ver germinar las plantitas. Este informe cuenta cómo lo hice paso a paso.*

## 1 Título

**Papel que Florece:** elaboración de papel reciclado y plantable a partir de papel usado y semillas, como alternativa ecológica y productiva para reducir los residuos de papel.

**Pregunta de investigación:** ¿Puedo convertir el papel usado en un papel nuevo que, al sembrarlo en tierra húmeda, germine y se convierta en plantas?

**Hipótesis:** Si reciclo papel usado convirtiéndolo en pulpa y le agrego semillas pequeñas, entonces obtendré un papel nuevo y biodegradable que, al plantarlo y regarlo, hará germinar las semillas.

## 2 Objetivos

### Objetivo general

- Elaborar papel reciclado plantable usando papel usado y semillas, para demostrar que un residuo puede transformarse en un producto ecológico y útil.

### Objetivos específicos

- Reutilizar papel usado (cuadernos viejos, periódicos) convirtiéndolo en pulpa.
- Comprobar el **proceso de reciclaje del papel** (transformación de las fibras).
- Incorporar semillas pequeñas para obtener un **papel plantable**.
- Demostrar que el papel, al sembrarlo, **hace germinar** las semillas.
- Crear un producto eco-productivo (tarjetas o separadores) hecho de residuos.

## 3 Importancia

Para fabricar papel nuevo se talan muchos árboles y se usa muchísima agua y energía. Además, gran parte del papel se bota a la basura después de usarlo una sola vez. Reciclar papel **ahorra árboles, agua y energía**, y produce menos contaminación.

Mi proyecto es importante porque:

- **Es ecológico:** reutiliza papel que iba a la basura y evita talar árboles.
- **Es productivo:** con la basura hago un producto nuevo (tarjetas, separadores, invitaciones) que hasta se podría vender.
- **Es sorprendente y útil:** el papel **se planta y crece**, así que no genera basura: termina convertido en plantas.
- **Es replicable:** cualquier persona puede hacerlo en casa con papel viejo y semillas.

## 4 Materiales

Todo es reciclado o muy económico:

- Papel usado (hojas, cuadernos viejos, periódico)
- Un balde o recipiente ancho
- Un colador grande o un marco con malla (bastidor)
- Una esponja
- Un rodillo o una botella (para aplanar)
- Agua
- Licuadora
- Una tela o paño absorbente
- Semillas pequeñas (culantro, lechuga, manzanilla o flores)
- Colorante natural opcional (betarraga, cúrcuma)

**Tip de la "científica":** usa *semillas pequeñas* (culantro, lechuga, manzanilla). Las semillas grandes no germinan bien dentro del papel y lo hacen muy grueso.

## 5 Procedimientos

- 1 **Remojar el papel.** Rompo el papel usado en trocitos pequeños y los dejo en agua de **1 a 2 horas** (o toda la noche) hasta que se ablanden.
- 2 **Hacer la pulpa.** Licúo el papel remojado con bastante agua hasta obtener una **pasta suave (pulpa)**, parecida a una papilla. Si quiero color, agrego un poco de betarraga o cúrcuma.
- 3 **Agregar las semillas.** Vierto la pulpa en el balde con un poco más de agua y, con la mano, mezclo **suavemente** las semillas (sin licuarlas, para no romperlas).
- 4 **Formar la hoja.** Sumerjo el colador/bastidor en la mezcla y lo levanto en posición plana, para que quede una **capa pareja de pulpa** encima de la malla. Dejo que escurra el agua.
- 5 **Quitar el agua.** Volteo la capa sobre una tela y presiono con la **esponja** para absorber el exceso de agua. Luego paso el **rodillo** con cuidado para aplanarla.
- 6 **Secar.** Dejo secar la hoja al aire **1 a 2 días** en un lugar ventilado y con sombra (no al sol fuerte, para no dañar las semillas).
- 7 **Producto final.** Despego la hoja con cuidado: ya tengo mi **papel reciclado plantable**. Lo corto en tarjetas o separadores.
- 8 **Demostrar que florece.** Para la feria, siembro un pedacito del papel en tierra húmeda, lo riego cada día y en **1 a 2 semanas** germinan las plantitas. ¡Esa es la prueba!

 **Seguridad:** uso la licuadora siempre **con ayuda de un adulto** y nunca meto las manos mientras está encendida.

 **¿Qué pasa por dentro? (la ciencia):** el papel está hecho de fibras de *celulosa*. Al remojar y licuar, esas fibras se *separan* y forman la pulpa; al escurrir y secar, se *vuelven a unir* y forman una hoja nueva (reciclaje = transformación de la materia). Las semillas quedan *atrapadas* entre las fibras y, cuando hay agua y tierra, *germinan*. Como el papel es biodegradable, se deshace y alimenta a la planta.

## Conclusión

Comprobé mi hipótesis: **sí pude transformar papel usado en un papel nuevo y plantable**. Al sembrarlo en tierra húmeda, las semillas germinaron, así que el papel no se convierte en basura, sino que **termina convertido en plantas**.

Con este proyecto demostré que **reciclar es una forma de transformar la materia** y que con algo tan simple como papel viejo y semillas se puede crear un producto ecológico, bonito y útil. Es eco-productivo porque aprovecha residuos, casi no cuesta dinero y se podría vender como tarjetas o invitaciones plantables.

Lo que más me gustó fue entender que la **celulosa** del papel se puede reutilizar muchas veces, y emocionarme al ver las primeras plantitas salir de mi papel. Aprendí a ser más paciente y ordenada (¡las primeras hojas me salieron muy gruesas!). En el futuro me gustaría mejorar el papel para que sea más delgado y parejo, y hacer una pequeña colección de tarjetas plantables para regalar en mi colegio.



**Mi mensaje:** la basura no siempre es basura. A veces, con un poco de ciencia, ¡puede volver a florecer!

## 7 Anexos

### Anexo A — Tabla de observaciones

| Etapa            | ¿Qué observé?                          | Resultado         |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Remojo del papel | El papel se ablandó y se deshizo       | —                 |
| Licuado (pulpa)  | Quedó una pasta suave color gris/crema | ✓ Pulpa           |
| Formado y secado | Se formó una hoja nueva y firme        | ✓ Papel reciclado |
| Siembra (día 1)  | Papel enterrado y regado               | —                 |
| Día 7–14         | Brotaron plantitas verdes del papel    | ✓ Germinó         |

### Anexo B — Evidencia fotográfica



 Pega aquí tu foto  
(papel remojado / pulpa)

Foto 1: La pulpa de papel



 Pega aquí tu foto  
(formando la hoja)

Foto 2: Formando la hoja con la malla



 Pega aquí tu foto  
(papel seco / tarjetas)

Foto 3: Papel plantable terminado



 Pega aquí tu foto  
(plantitas germinando)

Foto 4: El papel "floreciendo"

### Anexo C — Glosario

- **Celulosa:** fibra natural de las plantas con la que está hecho el papel.
- **Pulpa:** mezcla de fibras de papel deshecho con agua.
- **Reciclar:** transformar un residuo en un material o producto nuevo.
- **Germinar:** cuando una semilla brota y empieza a crecer como planta.
- **Biodegradable:** que la naturaleza puede descomponer en poco tiempo.

### Anexo D — Referencias

- Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) — reciclaje y manejo de residuos.
- Información educativa sobre fabricación y reciclaje del papel (celulosa).
- Guías escolares sobre "papel plantable" / seed paper.